

2020—2021 学年春季学期

《信号与系统》考试试卷（A）卷参考答案及评分标准

考试形式： 闭卷 考试时间： 100 分钟 满分： 100 分

题 号	一	二	三	四	总 分
得 分					
评阅人					

注意：1、所有答题都须写在此试卷纸密封线右边，写在其它纸上一律无效。

2、密封线左边请勿答题，密封线外不得有姓名及相关标记。

得分

一、填空题（共 9 小题，每空 1 分，共 20 分）

- 1、 已知信号 $f(t)$ 存在傅里叶变换、拉普拉斯变换为 $F(s)$ ，其收敛域一定包含 虚轴，并请完成下列表格

$f(t)$	$f(t-t_0)$	$f(2t)$	$e^{s_0 t} f(t)$	$f(-t)$	$\frac{df(t)}{dt}$	$f^*(t)$
$F(s)$	$e^{-st_0} F(s)$	$F(s/2)/2$	$F(s-s_0)$	$F(-s)$	$sF(s)$	$F^*(s^*)$

- 2、 连续时间周期信号的傅里叶变换正变换公式为

$$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} 2\pi a_k \delta(\omega - k\omega_0)$$

- 3、 拉普拉斯变换的正变换公式为 $X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-st} dt$ ，反变换公

$$x(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} X(s) e^{st} ds$$

- 4、 一个连续因果 LTI 系统可由微分方程 $y''(t) + 3y'(t) + 2y(t) = x'(t) + 3x(t)$ 来描述，

则该系统的传递函数为 $H(s) = \frac{s+3}{s^2+3s+2}$ ，传递函数的收敛域为 $\text{Re}(s) > -1$ 。

- 5、 信号 $\delta[n-3]$ 的 Z 变换表达式为 z^{-3} 收敛域为 $\mathbb{R}^2 - \{0\}$ 。
- 6、 信号 $x(n)$ 的 Z 变换的收敛域为 R_a ， 则信号 $n^3x(n)$ 的收敛域为 R_a 。
- 7、 信号 $x(t)$ 的带宽为 10KHz， 则对 $x(t/2)$ 进行无损采样时， 采样频率至少为 10KHz。
- 8、 信号 $\alpha^{-n}u(n)$ 的 Z 变换解析式为 $\frac{1}{1-\alpha^{-1}z^{-1}}$ ， 收敛域为 $|z| > |1/\alpha|$ 。
- 9、 $\delta(t/2)$ 的拉普拉斯变换的解析式为 2， 收敛域为 $\mathbb{R}^2$ 。

得分

二、判断题（共 5 小题，每题 2 分，共 10 分）

- 1、 一个连续时间 LTI 系统的脉冲响应函数收敛域是右边收敛域，那么他一定是一个因果系统 (F)
- 2、 一个连续时间信号存在傅里叶变换收敛，则一定存在拉普拉斯变换 (T)
- 3、 一个 LTI 离散时间因果系统是外部稳定的充分必要条件是冲激响应函数的 z 变换存在，并且其收敛域是某个圆的外部，并包括无穷远点。 (F)
- 4、 有限时宽连续时间信号的拉氏变换收敛域一定是整个复平面 (F)
- 5、 离散时间降采样时一定会造成信息损失 (F)

得分

三、简算题（共 5 小题，每题 8 分，共 40 分）

1、已知 $F(s) = \frac{1}{s(s+1)(s+2)}$, $-1 > \text{Re}(s) > -2$, 求其逆变换

解:

$$F(s) = \frac{1}{s(s+1)(s+2)} = \frac{0.5}{s} + \frac{-1}{s+1} + \frac{0.5}{s+2}$$

（3 分，根据回答的完整程度和对知识的掌握程度酌情给分）

$$f(t) = -0.5u(-t) + e^{-t}u(-t) + 0.5e^{-2t}u(t)$$

（5 分，根据回答的完整程度和对知识的掌握程度酌情给分）

2、考虑由两个线性时不变系统级联组成的系统，这两个系统的频率响应为

$$H_1(e^{j\omega}) = \frac{2-e^{-j\omega}}{1+\frac{1}{2}e^{-j\omega}} \quad \text{和} \quad H_2(e^{j\omega}) = \frac{1}{1-e^{-j\omega}+\frac{1}{4}e^{-j2\omega}}$$

(1) 求出描述整个系统的差分方程

(2) 求整个系统的单位脉冲响应

解:

(1) 整个系统的频域响应为

$$H(e^{j\omega}) = H_1(e^{j\omega})H_2(e^{j\omega}) = \frac{2-e^{-j\omega}}{1+\frac{1}{2}e^{-j\omega}} \times \frac{1}{1-e^{-j\omega}+\frac{1}{4}e^{-j2\omega}}$$

$$= \frac{2-e^{-j\omega}}{1+\frac{1}{2}e^{-j\omega}} \times \frac{1}{1-e^{-j\omega}+\frac{1}{4}e^{-j2\omega}} = \frac{2}{(1+\frac{1}{2}e^{-j\omega})(1-\frac{1}{2}e^{-j\omega})} = \frac{2}{(1-\frac{1}{4}e^{-j2\omega})}$$

整个系统的差分方程为

$$y[n] - 0.25y[n-2] = 2x[n]$$

(5 分, 根据回答的完整程度和对知识的掌握程度酌情给分)

(2)

$$\text{因为 } H(e^{j\omega}) = \frac{2}{(1-\frac{1}{4}e^{-j2\omega})} = \frac{1}{(1-\frac{1}{2}e^{-j\omega})} + \frac{1}{(1+\frac{1}{2}e^{-j\omega})}$$

反变换可知

$$h[n] = (\frac{1}{2})^n u[n] + (-\frac{1}{2})^n u[n]$$

(3 分, 根据回答的完整程度和对知识的掌握程度酌情给分)

3、 证明有限时间宽度离散时间信号的 Z 变换收敛域为“全平面 $\pm\{0, \infty\}$ ”

证明:

对于有限长度的 z 变换具有如下形式

$$X(z) = \sum_{n=N_2}^{N_1} x[n]z^{-n}$$

(3 分, 根据回答的完整程度和对知识的掌握程度酌情给分)

当 $z \rightarrow 0$ 时, z 的负幂次将导致 z^{-n} 项无界, 因此若 $N_1 > 0$, 则 $z=0$ 为极点, 不收敛; 当 $z \rightarrow \infty$ 时, z 的正幂次将导致 z^{-n} 项无界, 因此 $N_2 < 0$, 则 $z=\infty$ 为极点, 不收敛。当 z 取其他值时, 有限项和总是收敛的。

(5 分, 根据回答的完整程度和对知识的掌握程度酌情给分)

4、 对于下列 $x_1(t)$ 和 $x_2(t)$, 求 $y(t) = x_1(t) * x_2(t)$

$$(1) \quad x_1(t) = e^{2t}, \quad x_2(t) = e^{-t}u(t)$$

$$(2) \quad x_1(t) = u(t) - u(t-2), \quad x_2(t) = e^{-t}u(t)$$

解:

$$(1) \quad x_1(t) = e^{2t}, \quad x_2(t) = e^{-t}u(t)$$

$$x_1(t) * x_2(t) = \int_{-\infty}^t e^{2\tau} e^{-(t-\tau)} d\tau = e^{-t} \int_{-\infty}^t e^{3\tau} d\tau = \frac{1}{3} e^{-t} e^{3\tau} \Big|_{-\infty}^t = \frac{1}{3} e^{2t}$$

(4 分，根据回答的完整程度和对知识的掌握程度酌情给分)

$$(2) \quad x_1(t) = u(t) - u(t-2), \quad x_2(t) = e^{-t} u(t)$$

$$e^{-t} u(t) * u(t) = (1 - e^{-t}) \quad 0 < t < 2$$

$$e^{-t} + e^{-t+2} \quad t \geq 2$$

(4 分，根据回答的完整程度和对知识的掌握程度酌情给分)

5、请证明：一个 LTI 系统的输入为 $x(t)$ ，输出为 $y(t)$ ，单位冲激响应为 $h(t)$ ，

且定义信号 $w(t)$ 的面积为 $A_w = \int_{-\infty}^{\infty} w(t) dt$ ，证明： $A_y = A_x A_h$

证明：

通过变量代换，可以得到： $A_w = \int_{-\infty}^{\infty} w(t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} w(t-a) dt$ 。那么，

$$A_y = \int_{-\infty}^{\infty} y(t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} [x(t) * h(t)] dt = \int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t-\tau) d\tau \right] dt$$

(4 分，根据回答的完整程度和对知识的掌握程度酌情给分)

$$\begin{aligned} &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t-\tau) d\tau dt = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \left[\int_{-\infty}^{\infty} h(t-\tau) dt \right] d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) A_h d\tau = A_h \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) d\tau \\ &= A_h A_x \end{aligned}$$

(4 分，根据回答的完整程度和对知识的掌握程度酌情给分)

得分

四、分析计算题（共 2 小题，第一题 15 分，第二题 15 分，共 30 分）

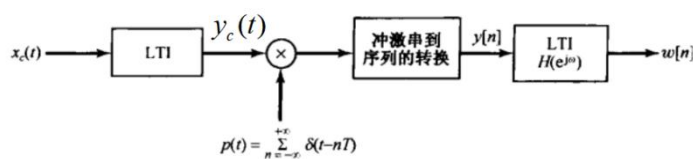
1、如下图所示，是由一个连续时间线性时不变系统接一个采样器，转换为一个序列，然后再接一个离散时间线性时不变系统。连续时间线性时不变系统是因果的，且满足如下线性常系数微分方程：

$$\frac{dy_c(t)}{dt} + y_c(t) = x_c(t)$$

输入 $x_c(t) = \delta(t)$

(1) 计算 $y_c(t)$

(2) 计算离散时间线性时不变系统的脉冲响应函数 $h[n]$ 及其频域响应 $H(e^{j\omega})$ ，使得 $w[n] = \delta[n]$



解：

(1)

因为 $x_c(t) = \delta(t)$

所以有 $\frac{dy_c(t)}{dt} + y_c(t) = \delta(t)$, 两边进行离散时间傅里叶变换

$$j\omega Y_c(j\omega) + Y_c(j\omega) = 1$$

$$\text{则有 } Y_c(j\omega) = \frac{1}{j\omega + 1}$$

$$\text{反变换有 } y_c(t) = e^{-t} u(t)$$

(7 分，根据回答的完整程度和对知识的掌握程度酌情给分)

(2)

$$\text{采样后有 } y[n] = e^{-nT} u(n)$$

$$\text{则 } Y(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - e^{-T} e^{-j\omega}}$$

因为 $W(e^{j\omega}) = 1$ ，所以有

$$H(e^{j\omega}) = 1 / Y(e^{j\omega}) = 1 - e^{-T} e^{-j\omega}$$

离散时间线性时不变系统的脉冲响应函数为

$$h[n] = \delta[n] - e^{-T} \delta[n-1]$$

(8 分, 根据回答的完整程度和对知识的掌握程度酌情给分)

2、证明傅里叶变换的相乘性质: $p(t)s(t) \xrightarrow{F} \frac{1}{2\pi} P(\omega) * S(\omega)$

解: 参考答案

$$\text{设, } s(t) \xrightarrow{F} S(\omega) \quad p(t) \xrightarrow{F} P(\omega)$$

$$\text{那么, } P(t) \xrightarrow{F} 2\pi p(-\omega) \quad S(t) \xrightarrow{F} 2\pi s(-\omega)$$

$$\text{利用卷积性质: } P(t) * S(t) \xrightarrow{F} 2\pi 2\pi p(-\omega) s(-\omega)$$

(7 分, 根据回答的完整程度和对知识的掌握程度酌情给分)

$$\text{设 } y(x) = P(x) * S(x)$$

$$\text{利用对偶性: } 2\pi p(-t) s(-t) \xrightarrow{F} y(-\omega)$$

$$\text{利用反转性质: } p(t)s(t) \xrightarrow{F} \frac{1}{2\pi} y(\omega) = \frac{1}{2\pi} P(\omega) * S(\omega)$$

(8 分, 根据回答的完整程度和对知识的掌握程度酌情给分)